

31544	火 3	知能ソフトウェア工学への導入 /Introduction to Intelligent Software Engineering	馬 雷	理学部
授業の目標・概要	This is an introductory lecture on intelligent software engineering and the basics of scientific research methodology in this area. Nowadays, software has become the foundation of our society, acting as the key pillars that support the research and industrial domains. In this lecture, we will, from the lens of diverse software sectors, introduce the basic ways of conducting scientific research and learning cutting-edge knowledge and concepts in this speedy era. The topics we will cover in this lecture are extensive and broad, including quite a few key software areas, e.g., AI, machine learning, software engineering, etc.			
成績評価方法	Evaluation is based on (1) Lecture Participation and Attendance (30%), (2) Student Presentation (30%), (3) Final Report (40%)			
授業のキーワード 教科書	Society 5.0、ソフトウェア工学、AI、機械学習工学、サイバーフィジカルシステム 授業中に指示をする。／Will specify at class time 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31545	火 3	知能ロボット入門	鳴海 拓志、中嶋 浩平	工学部
授業の目標・概要	ロボットは、人間・機械・情報を結ぶ知的なシステムです。ロボットは、コンピュータ単体とは違って、自ら移動したり、ものを動かしたりすることができます。生物の仕組み、特に脳神経系の働きは、知的なロボットを作るヒントになります。一方、人間以上の速度やパワー、インターネット上の知識の利用など、生物を超え得る潜在力を持っています。 この講義では、知能ロボットを構成する基本要素や知的な振る舞いの作り方を考え、学びます。ツールとしてロボットキットを用いますが、講義の主眼はマニュアル通りロボットを組み立てることではなく、知能ロボットの可能性について実践を通じて深く考えることです。最新のロボット研究の成果にも触れてもらい、知能とはなにか、現代社会で必要とされるロボット・システムとは何かを議論してもらいます。また、工学的な思考方法に親しみ、作ったものの狙いや価値をわかりやすく伝える技術を磨くことも期待しています。 授業の目標： ・ ロボットや知能といった未定義で学際的なことに対しても、グループ討論や能動的な調査に基づいて客観的に論じることができるようになる ・ 工学の観点から問題を発見し、実際の製作を通じてそれを解決するプロセスを身につける ・ 自分の考えを整理し、適切に他人と分担して、複雑なシステムであっても、順序立てて簡潔に説明できる能力を身につける			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 問題発見・解決型、工学／知能機械・ロボティクス、グループワーク、ものづくり、知的情報処理 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31547	火 3	先端研究の現場を「体験」する	近藤 武夫、本山 央人、 都築 怜理	先端科学技術 研究センター
授業の目標・概要	この授業では、先端科学技術研究センター（先端研）が位置する駒場リサーチキャンパスを舞台に、世界と競い合う最高水準の先端科学技術を体験してもらいます。最先端研究が、キャンパスの殻の中に閉じこもる旧来型の研究ではなく、学術の進展や社会の変化に機動的に挑戦して人間と社会に向かっていることを、この授業で実感できるはずです。先端研の根幹の研究領域（環境・エネルギー、情報、材料、生物医科学、バリアフリー、社会科学）の中から、2つのテーマでの演習を行うことで、研究の現場で行われている実際の方法論を体験的に学びます。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 航空宇宙モビリティ、超精密製造科学 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			